Paradigmas de Programación

Práctica Nº 3

Especificación e Implementación de clases. Aplicación. Diagramas de clase y secuencia en UML.

CLASES SIMPLES.

1) Retome el ejercicio 4 del TP Nº 2

a) Agregue el método precioFinal(): según el consumo energético, aumentará su precio. Esta es la lista de aumentos de precios:

LETRA	AUMENTO
A	$15000
B	$11000
C	$9000
D	$5000
E	$3000
F	$1000

b) Implemente la clase Electrodoméstico

2) Un objeto de la clase Temperatura tiene como atributo un valorEnGrados, expresado en grados centígrados, y entiende los siguientes mensajes: - crear: cantGrados **(retorna un objeto de la clase inicializado con cantGrados centígrados)**

- **inicia:** cantGrados **(inicializa el valorEnGrados con una cantGrados centígrados)**
- **verGrados, (devuelve el valor de la temperatura expresado en grados centígrados)**
- **modifGrados:** otroVal **(cambia el contenido de valorEnGrados por otroVal) - aFahrenheit, (devuelve el valorEnGrados del objeto receptor expresado en grados Fahrenheit → formula de conversión: Fº:= 132 + 9/5*Cº) - aKelvin (devuelve el valorEnGrados del objeto receptor expresado en grados Kelvin → fórmula de conversión: Kº := Cº + 273.16)**
- **deFahrenheit:** unValF **(convierte unValF fahrenheit a grados centígrados y lo guarda en valorEnGrados. Fórmula de conversión: Cº:= (unVal – 32) * 5/9)**
- **deKelvin:** unValK **(convierte unValK kelvin a grados centígrados y lo guarda**

en valroEnGrados. Fórmula de conversión: Cº:= unValK – 273.16)

De acuerdo a esta especificación de la clase Temperatura:

a) Implementar cada uno de los métodos

b) Realizar una aplicación que permita:

i) Crear 2 temperaturas

ii) Determine cuál es menor

iii) Imprima una de ellas en grados Fahrenheit y la otra en grados Kelvin.

3) Diseñe e implemente la clase Password que siga las siguientes condiciones: - Que tenga los atributos longitud y contraseña . Por defecto, la longitud será de 8 caracteres.

- Los métodos a implementar serán:

- **generarPassword(): crea y almacena la contraseña y su longitud . • Modificar el valor de la contraseña**
- **Modificar la longitud (con validación)**
- **Consultar el valor de la contraseña**
- **Consultar la longitud**
- **esFuerte(): devuelve un booleano si es fuerte o no. Para que sea fuerte debe tener más de 2 mayúsculas, más de 1 minúscula y más de 3 números.**

En una aplicación ingresar varias passwords y validarlas. En caso de no ser fuertes y/o no tener la longitud mínima, pedir su reingreso.

UML

4) Realizar el diagrama de Clases correspondiente a las clases Persona, Empleado, Empleado Administrativo y Técnico. Los datos relevantes de una persona son: nombre, DNI, dirección, año de nacimiento y sexo. Un empleado es una persona que desempeña una función en alguna empresa y recibe un salario por ello. Un técnico es un empleado que posee un título y trabaja por contrato. Los empleados administrativos reciben su salario de acuerdo a la categoría y antigüedad que posean.

5) Realizar el diagrama de clases correspondiente a las clases CuentaBancaria, CajaDeAhorro y CuentaCorriente, estas últimas consideradas como subclases de CuentaBancaria. Las cajas de ahorro tienen un límite máximo de extracciones mensuales (igual para todas) y no permiten giros en descubierto. Las cuentas corrientes permiten retiros en descubierto pero hasta un cierto límite que es propio de cada una de ellas.

6) Modele gráficamente mediante un diagrama de secuencia la serie de pasos a seguir para que un cliente extraiga dinero de su cuenta bancaria en el banco. Para realizar la operación el cliente indica la operación a realizar y el monto de la misma. Con esta información, el banco busca la cuenta con el número ingresado, y lleva a cabo la operación. Esto implicará actualizar el saldo de la cuenta.

Nota: tenga en cuenta que el banco va a interactuar con un objeto 'tabla de

cuentas' que contiene todas sus cuentas. Identifique los mensajes que puede recibir ese objeto 'tabla de cuentas'.

CLASES COMPUESTAS.

7) Diseñe e implemente la clase Comercio usando la clase Electrodoméstico ya diseñada. Del comercio se conoce: su nombre y el conjunto de todos los Electrodomésticos que vende.

- **a) Realizar el diagrama de clases correspondiente**
- **b) Realizar el diagrama de secuencia para la compra de un electrodoméstico determinado**
- **c) En una aplicación hacer:**
  - **i. La carga de los electrodomésticos en el comercio 'Copetro'. Asignarle el precio final a cada electrodoméstico.**
  - **ii. Simular la venta de electrodomésticos e informar el monto total recaudado por las mismas.**

8) En un almacén de bebidas se comercializan distintos tipos de bebidas: gaseosas, vinos, sidras, champagne, licores, energizantes, aperitivos, etc. . De cada bebida se conoce: su tipo, marca, stock, precio, cantidad de litros de la presentación(250cc, 500cc,750cc, 1000cc, etc…) y codigo del proveedor. Además el almacén tiene una agenda con los datos de los proveedores. Algunas de las bebidas pueden tener promoción, en cuyo caso sufren un 20% de descuento en su valor.

- **a) Implementar las 2 clases.**
- **b) Realizar el diagrama de clases.**
- **c) En una aplicación hacer:**
  - **I. Crear el almacén "Buen sabor" y cargarle varias bebidas de distintos tipos.**
  - **II. Simular la venta de bebidas, realizando control de stock. Generar la lista de bebidas a reponer indicando el tipo, marca y presentación de la bebida a reponer junto al nombre del proveedor correspondiente.**